

Konfiguracja osi maszyny

Ustalenia dotyczące tego, jak opisujemy osie: długość, punkt bazowania, limity i przełożenie posuwu. Ekran /axes i plik konfiguracji są realizacją tego modelu — zmiany w kodzie opisuje [zmiany/ekran-konfiguracji-osi.md](#).

Model osi

Każda oś (X, Y, Z) ma pięć parametrów:

Parametr	Znaczenie
długość fizyczna [mm]	całkowity skok mechaniczny osi
punkt bazowania	gdzie po bazowaniu leży zero osi: minus, plus, srodek
limit programowy MIN/MAX [mm]	zakres, w którym maszyna ma się poruszać
przełożenie [mm/obrót]	ile milimetrów przejeżdża oś na jeden obrót silnika

Zakresu fizycznego nie podaje się wprost — wynika z długości i punktu bazowania. Dla osi o długości 300 mm:

minus	0	—————	300	zero na końcu „minusowym"		
plus	-300	—————	0	zero na końcu „plusowym"		
srodek	-150	—————	0	—————	150	zero w środku osi

Limity programowe muszą się mieścić w zakresie fizycznym (mogą go dotykać). Taki zapis pilnuje spójności: nie da się ustawić limitów, których oś nie osiągnie, i nie da się zapomnieć o relacji między zerem a mechaniką.

Dlaczego tak, a nie „min/max osobno”

Zakres wpisywany wprost pozwalał zapisać stany bez sensu (zakres szerszy niż oś) i milczał o tym, gdzie leży zero — a to zero jest punktem, do którego wraca bazowanie. Długość + punkt bazowania to dwie wielkości, które monter zna wprost z maszyny.

Co wynika z czego

- Limity programowe** = obszar roboczy przy walidacji programów .prg (validate_work_area) **oraz** granica ruchu ręcznego (JOG). Program z punktem poza limitem nie zostanie wczytany; JOG poza limit jest odrzucany z komunikatem, bez alarmu.
- Przełożenie** przelicza milimetry na obroty serwa w mostku ($\text{imp/mm} = \text{imp/obr} \div \text{mm/obr}$). Rozdzielczość imp/obr mostek **czyta z serwa**; z konfiguracji bierze wyłącznie mm/obr .

- **Punkt bazowania** określa układ współrzędnych — nie uruchamia procedury bazowania. Samo bazowanie (czujniki, kierunek najazdu) konfiguruje się w serwie przez ClearView; do czasu tej konfiguracji mostek robi zerowanie programowe, co bazowaniem **nie jest** (patrz [sterownik-sc4-hub.md](#)).

Gdzie mieszka konfiguracja

Plik JSON wskazany zmienną `AXES_CONFIG` (domyślnie `config/axes.json`; `start.sh/start.bat` ustawiają `../config/axes.json`). Serwer jest jedynym właścicielem tego pliku i rozsyła jego treść dalej:

```
ekran /axes —PUT /api/axes→ serwer —AXCFG→ mostek SC4-Hub → serwa
|
└─> walidacja programów, JOG
```

Dopóki pliku nie ma, konfiguracja powstaje z dawnych zmiennych `WORK_*`, więc maszyna zachowuje się jak przed wprowadzeniem ekranu. **Uszkodzony plik zatrzymuje start serwera** — praca na cicho podstawionych limitach byłaby gorsza niż brak startu.

Komenda AXCFG (protokół mostka)

```
AXCFG <X|Y|Z> MMREV=<mm/obr> [SOFTMIN=<mm> SOFTMAX=<mm>] [LEN=<mm>] [HOME=<minus|plus|srodek>]
```

- serwer wysyła ją po **każdym** nawiązaniu połączenia i po każdej zmianie konfiguracji — mostek trzyma te dane tylko w pamięci,
- działa także w stanie **ALARM** (inaczej po alarmie nie dałoby się dostać konfiguracji i każda komenda kończyłaby się błędem),
- `SOFTMIN/SOFTMAX` podaje się razem; bez nich mostek pracuje **bez limitów** — tak, żeby mostek uruchomiony bez serwera nie odrzucał wszystkich ruchów.

Ograniczenia — świadome

- Ekran **nie jest funkcją bezpieczeństwa**. Limity programowe to warstwa wygody i ochrony przed pomyłką w programie; krańcówki, E-stop i odcięcie zasilania mocy realizuje niezależny układ sprzętowy.
- Limity nie chronią przed złym przełożeniem: przy błędnym `mm/obr` oś jedzie o inny dystans, niż wynika z zadanej pozycji, i limit liczony w milimetrach też jest wtedy przesunięty. Po każdej zmianie przełożenia **trzeba zweryfikować skok przejazdem kontrolnym** na wolnym posuwie.
- Przełożenie jest jedną liczbą (mm na obrót silnika). Przekładnię pasową lub reduktor uwzględnia się w tej liczbie (`skok śruby ÷ przełożenie`), bo poza tym przelicznikiem nic w systemie nie potrzebuje ich osobno.
- Maszyna w ruchu (RUNNING, HOMING) odrzuca zapis konfiguracji — trwający cykl został zaplanowany pod poprzednie limity.

